* العضلات المقاربة القصيرة : AB
"Adductor Brevis"

* العضلات المقاربة الطويلة: AL
"Adductor Longus"

* العضلات المقاربة العظمى: AM
"Adductor Magnus"

الطريقة 2: خياطة النسيج العضلي بعد البتر:

يتم فيها خياطة العضلات مع بعضها البعض عند نهاية الجذمور وتجرى في حال كون الجذمور مضطرباً من ناحية التروية الدموية تستغرق هذه الطريقة وقتاً أقل بالعمل الجراحي وتشكل وسادة في نهاية الجذمور إلا أنه يجب إجراء هذه الطريقة لمنع حدوث ضخامة بالنهاية البعيدة للجذمور.

المعلومات التي استنتجناها أثناء ارتداء الأبتر للطرف سوف توضح للطبيب حاجات المريض:

1. تصميم خفيف الوزن.
2. تصميم خاص للقدم.
3. نوع التعليق.

البتر (amputation): هو عملية إزالة جراحية لجزء من الطرف وقد تشمل الطرف كاملاً

أسباب البتر:

1. الحوادث 2. الأورام 3. الأمراض الوعائية
4. التشوهات الخلقية.

* مستويات البتر: لتحديد المستوى الأفضل فوق الركبة يجب أن يشترك باتخاذ القرار مع تحديد مكونات الطرف الصناعي المناسبة للأبتر:

=> لجنة مؤلفة من فريق:

1. الطبيب الجراح ((Surgeon))
2. المعالج النفسي ((Psychotherapist))
3. فني الأطراف ((Prosthetics Technician))
4. المعالج الفيزيائي ((Physical Therapist))
5. المريض أو أحد أقربائه إذا كان صغيراً.

## *مستويات البتر فوق الركبة*

1. البتر الطويل AK: * يمتد فيه عظم الفخذ إلى أعلى اللقيمتين مما يوفر سطحاً واسعاً ومنه لا يتم التحكم بواسطته بالطرف الصناعي

* يترك العضلات سليمة مما يتيح سيطرة أفضل على الطرف الصناعي ويعطي مشية جيدة للمبتور.
* يعطي للفني حرية باختيار مجموعة واسعة من أجزاء مكونات الطرف الصناعي.
* يسمح بتسامت قياسي للطرف الصناعي.

2. البتر AK المتوسط: هو بتر نصف عظم الفخذ يسمح باستخدام أجزاء الطرف فوق الركبة بشكل قياسي بمعظم الحالات ويعطي مشية جيدة للمبتور عند إجراء التساامت بالشكل الصحيح.

3. البتر AK القصير:

★ يكون طول الجذمور وسطياً 7cm .

★ يوجد صعوبة باستقرار مفصل الورك خلال طور التلامس.

★ قدرة الفخذ على إحداث القوى التي تتحكم بمفصل الركبة ضعيفة مما يؤدي لتحديد مفصل الركبة

★ يؤدي إلى اختلال التوازن العضلي بالجذمور حيث تتغلب العضلات المباعدة على المقاربة والقابضة على الباسطة.

★ تعليق الطرف يوجد فيه صعوبة وبالتالي لابد من استخدام إحدى وسائل التعليق

4. بتر AK قصير جداً:

يكون البتر عند حد المدور الصغير وتصبح المشكلات السابقة أكثر تعقيداً.

* الرجل الصناعية المستخدمة للمبتورين من فوق الركبة *

مقدمة: تتألف الرجل الصناعية للمبتورين من فوق الركبة 4 أجزاء رئيسية هي:

1. القميص 2. وحدة ميكانزم الركبة الصناعية

3. مجموعة القدم والكاحل.

4. الأنبوب الواصل بين القدم ومفصل الركبة

. يبين الشكل 2-1 الأجزاء الرئيسية للرجل الصناعية المستخدمة للمبتورين من فوق الركبة وكذلك يبين مجموعات البراغي العيارية (يشد من جهة ويرخي من جهة) المستخدمة لربط الأجزاء الرئيسية مع بعضها.

يتم الوصل بين أجزاء الرجل الصناعية باستخدام البراغي والمثبتات العيارية وإن عملية الوصل هذه هي عملية دقيقة ويجب أن تنجز بخبرة ودقة عالية وتسمى هذه العملية بالتسامت ويعرف التسامت بأنه الأوضاع الزاوية المختلفة لأجزاء الرجل الصناعية نسبة لبعضها البعض وتنجز هذه العملية عادة على ثلاث مراحل هي:

1. مرحلة الترتيب الأولي.

2. مرحلة التعديل السكوني.

3. مرحلة الترتيب الديناميكي.

تؤثر عملية إنجاز التسامت على فعالية الرجل الصناعية بشكل كبير وإن أي خلل في التسامت يؤدي إلى فشل الرجل الصناعية مهما كانت أجزاؤها جيدة المنشأ والتصنيع.